МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Факультет інформаційних технологій
Кафедра комп'ютерної інженерії та інформаційних систем

Лабораторна робота №4

з дисципліни «Кросплатформне програмування»

на тему: «Робота із файлами»

Виконав:
студент 2 курсу, групи ІСТ-25-1 _____ Хатько О.Г.
(Підпис)

Перевірив:
ст. викл. _____ Денисюк Д.О.
(Підпис)

Хмельницький – 2026

Лабораторна робота №4

Мета. ознайомитись із методами для роботи із файлами у мові Java.

Завдання на лабораторну роботу

Розробити програму, що генерує випадкові значення(символи та цифри) та зберігає у одній із колекцій (визначено за варіантом) та виконує із файлами наступні дії:

1. Виконує усі завдання першого рівня.
2. Реалізувати зчитування з консолі спеціальної стрічки (У цій стрічці через кому перелічуються елементи). Отриману стрічку розбити на окремі строкові змінні. (наприклад користувач ввів «Валентин, Ганна, Михайло», програма повинна отримати з неї 3 строкові змінні, бо вони розділені комами).
3. Виконати пошук введених користувачем змінних у файлі чи є збіги.
4. Якщо ідентичні елементи є у файлі, створити новий файл *2.txt* та записати у нього номер стрічки, де було знайдено такий самий елемент.

Виконання роботи

Java (JDK): Java 25

Apache Maven: Maven 3.9.16

Результат команди «.\mvnw.cmd clean compile»

```
C:\Users\Aleri\Desktop\KPP\Lab Assignment 4>.\mvnw.cmd clean compile
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] --------------------< ua.khnu.kpp:lab-04-starter >--------------------
[INFO] Building Лабораторна робота 4 1.0.0-SNAPSHOT
[INFO]   from pom.xml
[INFO] --------------------------------[ jar ]---------------------------------
[INFO]
[INFO] --- clean:3.2.0:clean (default-clean) @ lab-04-starter ---
[INFO] Deleting C:\Users\Aleri\Desktop\KPP\Lab Assignment 4\target
[INFO]
[INFO] --- enforcer:3.6.2:enforce (supported-tools) @ lab-04-starter ---
[INFO] Rule 0: org.apache.maven.enforcer.rules.version.RequireJavaVersion passed
[INFO] Rule 1: org.apache.maven.enforcer.rules.version.RequireMavenVersion passed
[INFO]
[INFO] --- resources:3.4.0:resources (default-resources) @ lab-04-starter ---
[INFO] skip non existing resourceDirectory C:\Users\Aleri\Desktop\KPP\Lab Assignment 4\src\main\resources
[INFO]
[INFO] --- compiler:3.15.0:compile (default-compile) @ lab-04-starter ---
[INFO] Recompiling the module because of changed source code.
[INFO] Compiling 2 source files with javac [debug release 25] to target\classes
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time:  0.669 s
[INFO] Finished at: 2026-11-01T15:40:34+02:00
[INFO] ------------------------------------------------------------------------

C:\Users\Aleri\Desktop\KPP\Lab Assignment 4>
```

Результати роботи програми:

```
C:\Users\Aleri\Desktop\KPP\Lab Assignment 4>java -cp target/classes ua.khnu.kpp.Main
=== Демонстрац?я ЛР № 4 (Робота ?з файлами) ===
Згенеровано елемент?в у колекц?ю: 7
Дан? усп?шно записано у файл 1.txt

--- Вм?ст файлу 1.txt ---
К?льк?сть стр?чок у файл? 1.txt: 7
Alpha123
Beta456
Gh3HDaiE
Wmk9rVH
BtBuv2G
AePL9Q
E8L7MUNZ
------------------------

Тестування пошуку (введ?ть через кому, наприклад: Alpha123, Beta456):
Введ?ть елементи через кому для пошуку (наприклад: item1, item2):
Fjuhfu3, Alpha123
К?льк?сть стр?чок у файл? 1.txt: 7
Елемент 'Fjuhfu3' НЕ знайдено у файл?.
Елемент 'Alpha123' знайдено на стр?нц? №1
Результати пошуку збережено у файл 2.txt

C:\Users\Aleri\Desktop\KPP\Lab Assignment 4>
```

Коди класів:

```java
package ua.khnu.kpp;

import java.io.*;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Random;
```

```java
import java.util.Scanner;

public final class FileManager {
    private final List<String> collection;
    private static final String FILE_1 = "1.txt";
    private static final String FILE_2 = "2.txt";

    public FileManager() {
        this.collection = new ArrayList<>();
    }

    // 1. Генерація випадкових значень (символи та цифри) у колекцію
    public void generateRandomData(int count) {
        Random random = new Random();
        String characters =
"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789";

        for (int i = 0; i < count; i++) {
            StringBuilder sb = new StringBuilder();
            int length = 5 + random.nextInt(4); // довжина від 5 до 8 символів
            for (int j = 0; j < length; j++) {
                sb.append(characters.charAt(random.nextInt(characters.length())));
            }
            collection.add(sb.toString());
        }
        System.out.println("Згенеровано елементів у колекцію: " +
collection.size());
    }

    // Додавання ручного елемента (для тестів чи демонстрації)
    public void addElement(String element) {
        collection.add(element);
    }

    // 2. Створення файлу 1.txt та запис колекції
    public void saveToFile() throws IOException {
        File file = new File(FILE_1);
        try (FileWriter writer = new FileWriter(file, false)) {
            for (String item : collection) {
                writer.write(item + "\n");
            }
        }
        System.out.println("Дані успішно записано у файл " + FILE_1);
    }

    // 3. Читання з файлу та підрахунок кількості стрічок
    public List<String> readFromFile() throws IOException {
        List<String> fileLines = new ArrayList<>();
        File file = new File(FILE_1);

        if (!file.exists()) {
            System.out.println("Файл " + FILE_1 + " не знайдено!");
```

```
            return fileLines;
        }

        try (FileReader reader = new FileReader(file);
             BufferedReader bufferedReader = new BufferedReader(reader)) {

            String line;
            while ((line = bufferedReader.readLine()) != null) {
                fileLines.add(line);
            }
        }

        System.out.println("Кількість стрічок у файлі " + FILE_1 + ": " +
fileLines.size());
        return fileLines;
    }

    // 4. Пошук елементів, введених через кому (3-й рівень), та запис у 2.txt
    public void searchAndSaveMatches(Scanner scanner) throws IOException {
        System.out.println("Введіть елементи через кому для пошуку (наприклад:
item1, item2):");
        String input = scanner.nextLine();

        if (input == null || input.isBlank()) {
            System.out.println("Порожній ввід!");
            return;
        }

        // Розбиваємо стрічку на окремі змінні за допомогою комі та прибираємо
пробіли
        String[] searchTerms = input.split(",");
        List<String> fileLines = readFromFile();
        List<String> matchResults = new ArrayList<>();

        for (String term : searchTerms) {
            String trimmedTerm = term.trim();
            boolean found = false;

            for (int i = 0; i < fileLines.size(); i++) {
                if (fileLines.get(i).equals(trimmedTerm)) {
                    // Номер стрічки (рахуємо з 1)
                    int lineNumber = i + 1;
                    matchResults.add("Елемент '" + trimmedTerm + "' знайдено на
стрічці №" + lineNumber);
                    found = true;
                }
            }
            if (!found) {
                matchResults.add("Елемент '" + trimmedTerm + "' НЕ знайдено у
файлі.");
            }
        }
```

```
        // Записуємо результати пошуку у файл 2.txt
        try (FileWriter writer = new FileWriter(FILE_2, false)) {
            for (String result : matchResults) {
                writer.write(result + "\n");
                System.out.println(result);
            }
        }
        System.out.println("Результати пошуку збережено у файл " + FILE_2);
    }
}

package ua.khnu.kpp;

import java.io.IOException;
import java.util.Scanner;

public final class Main {
    private Main() {}

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("=== Демонстрація ЛР № 4 (Робота із файлами) ===");
        FileManager manager = new FileManager();

        try {
            // Додамо кілька гарантованих елементів для зручності перевірки пошуку
            manager.addElement("Alpha123");
            manager.addElement("Beta456");

            // Генеруємо решту випадкових даних
            manager.generateRandomData(5);

            // Зберігаємо у 1.txt
            manager.saveToFile();

            // Читаємо з файлу
            System.out.println("\n--- Вміст файлу 1.txt ---");
            for (String line : manager.readFromFile()) {
                System.out.println(line);
            }
            System.out.println("-------------------------\n");

            // Імітація введення користувача для 3-го рівня (наприклад, шукаємо
"Alpha123, WrongItem, Beta456")
            System.out.println("Тестування пошуку (введіть через кому, наприклад:
Alpha123, Beta456):");
            try (Scanner scanner = new Scanner(System.in)) {
                manager.searchAndSaveMatches(scanner);
            }

        } catch (IOException e) {
```

```
            System.err.println("Постала помилка при роботі з файлами: " +
e.getMessage());
        }
    }
}
```

Висновок. У ході виконання лабораторної роботи засвоєно навички роботи з файлами у мові Java. Реалізовано методи із запису даних у файл, читання з файлу.